

所以,一对大小相等、方向相反的力做功之和等于其中一个力与该力的受力物体相对于另一物体的位移元的标量积的积分。

例如,两个物体之间的一对滑动摩擦力做功之和一定为负,这是因为滑动摩擦力的方向一定与物体相对运动的方向相反,也就一定与相对位移的方向相反。而两个物体之间的一对静摩擦力做功之和一定等于零,这是因为这两个物体之间没有相对位移。

3. 质点的动能定理

如图 1-16 所示,设质量为 m 的质点在合力 $\sum_i \mathbf{F}_i$ 的作用下,从 a 点沿任意曲线到达 b 点,速度由 $\mathbf{v}_a$ 变为 $\mathbf{v}_b$,合力对质点所做的功为

$$\begin{aligned} A_{\text{合}} &= \int (\sum \mathbf{F}_i) \cdot d\mathbf{s} = \int \mathbf{F}_i d\mathbf{s} = \int m a_i d\mathbf{s} = m \int \frac{dv}{dt} d\mathbf{s} = m \int_{v_a}^{v_b} v dv \\ &= \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 \end{aligned}$$

将 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ 称为质点的动能,则有

$$A_{\text{合}} = \Delta E_k = \Delta \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) \quad (1-47)$$

这就是**质点的动能定理**:作用在质点上的合力所做的功等于质点动能的增量。

需要注意的是,动能定理的推导利用了牛顿运动定律,因此它只适用于惯性系。

4. 质点系的动能定理

对质点系中的每个质点都可以写出动能定理。如对第 i 个质点,有

$$A_i = \Delta \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

其中 A_i 是作用在该质点上的所有力做功的代数和。如果把第 i 个质点受到的力按系统分为内力和外力两类,那么在任一变化过程中, A_i 可以写成 $A_{i\text{内}} + A_{i\text{外}}$, $A_{i\text{内}}$ 是作用于该质点上的所有内力做功的代数和, $A_{i\text{外}}$ 是作用于该质点上的所有外力做功的代数和。

这样,对系统内第 i 个质点,动能定理可写为

$$A_{i\text{内}} + A_{i\text{外}} = \Delta \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

对于由 n 个质点组成的系统,就可写出 n 个这样的方程,将这 n 个方程两边相加,得到

$$\sum A_{i\text{内}} + \sum A_{i\text{外}} = \Delta \left(\sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

若用 $A_{\text{内}} = \sum A_{i\text{内}}$ 表示内力做功之和,用 $A_{\text{外}} = \sum A_{i\text{外}}$ 表示外力做功之和,用 $E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$

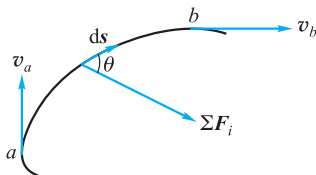


图 1-16 质点的动能定理



微课:质点的动能定理